1. 수집 대상

웹 서버 (nginx)

웹 방화벽 (ModSecurity)
WAF 경보 · 요청 payload

VM 호스트

Network IDS
(Suricata)
eve.json

엔드포인트
(Sysmon for Linux)
프로세스 · 파일 · 접속

Agent HIDS
(Wazuh Agent)
호스트 경보 · 로그 전송

DFIR
(Velociraptor)
수집 · 격리 실행

로그 전송

2. 전송 / 저장

로그 전송 — Wazuh Agent
호스트마다 설치
1514/tcp 암호화 전송

SIEM (Wazuh)

Wazuh Manager
디코더 · 룰
→ 경보 생성

Filebeat
alerts.json 읽어
→ Indexer 로 전달

Indexer · Dashboard
저장 · 검색
조회 화면

3. LLM 분석

Enrichment 파이프라인

로그 / 프롬프트 enrichment
정규화된 로그 · 알림 컨텍스트 생성 · 구조화된 프롬프트

증강 소스
자산 정보 · 위협 인텔리전스 · 구성도 컨텍스트

sLLM agent

NIDS 룰 제안
rule enrichment

상세 로그 분석
시간 단위 · 공격 경향

대응 제안
격리 · 차단 · 조사

4. 사람 승인

분석가 검토 · 승인

5. Agent 점검

agent 검증 도구

프롬프트 인젝션
garak

guardrail 점검
전 / 후 비교

데이터 유출 · 권한
promptfoo

로그 흐름 — 분석 흐름 — 경보 + 증거 번들 — 승인된 조치만 실행